PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Budova výrobnej haly pre Víno Matyšák Pezinok

Zodpovedný energetický audítor: **Ing. Milan Jarás, PhD.**

Spracovateľ posudku: **Ing. Viktor Labovský**

Obsah

1. Úvod 2
2. Použité podklady 2
3.Opis budovy 2
3.1 Okrajové podmienky 3
3.1.1 Vlastnosti vonkajšieho prostredia 3
3.1.2 Vlastnosti vnútorného prostredia 3
4. Tepelno-technické požiadavky 3
4.1 Kritérium maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie 4
4.2 Minimálna teplota vnútorného povrchu – hygienické kritérium 5
4.3 Kritérium výmeny vzduchu 6
4.4 Energetické kritérium 6
5. Tepelno-technické hodnotenie 8
5.1 Kritérium výmeny vzduchu 17
5.2 Energetické kritérium 18
ZÁVER ENERGETICKÉHO HODNOTENIA 19
NAVRHOVANÉ OPATRENIA 20

1. Úvod

Predmetom tohto posúdenia je stanovenie energetickej bilancie budovy výrobnej haly pre Víno Matyšák v meste Pezinok. Cieľom je overenie splnenia požiadaviek jednotlivých konštrukcií: strecha, obvodové steny, podlahy t. j. tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla, teplotu vnútorného povrchu, kondenzácia vodných pár, priepustnosť vzduchu, potrebu tepla na vykurovanie a chladenie v zmysle platnej legislatívy SR.

2. Použité podklady

Pri spracovaní posudku sa vychádzalo z nasledovných podkladov a noriem:

- Projektová dokumentácia posktnutá objednávateľom
- STN 73 0540-2+Z1+Z2: Tepelná ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.
- STN EN ISO 52016-1: Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie.
- Zákon č. 555/2005 Z. z. a Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Klimatické údaje: STN 73 0540-3: Tepelná ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

3.Opis budovy

Pri vizuálnej obhliadke ide o samostatne stojaci, čiastočne dvojpodlažný objekt výrobnej haly s administratívno-sociálnym zázemím a rovnou strechou. Budova má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi cca 93×33 m. Architektonické a stavebno-technické riešenie zodpovedá účelu využitia pre potravinársku výrobu, skladovanie a administratívu.

- **Nosná konštrukcia:** Nosný systém tvoria oceľové plnostenné rámy kotvené do betónových základových pätiek, pričom priestorovú stabilitu objektu zaisťujú zvislé a strešné stužidlá.
- **Obalové konštrukcie:** Obvodový plášť je vyhotovený zo zateplených sendvičových panelov KINGSPAN s výplňou z minerálnej vlny. Okenné otvory sú hliníkové s izolačným dvojsklom.
- **Strecha:** Rovná strešná konštrukcia pozostáva z nosného trapézového plechu, tepelnej izolácie z minerálnych vlákien (NOBASIL) a živičnej krytiny. Odvod dažďovej vody je riešený cez strešné vpuste.

- **Vnútorné deliace konštrukcie:** Vnútorné priečky sú čiastočne zo sendvičových panelov a čiastočne murované z plynosilikátových tvárnic (HEBEL), ktoré plnia aj funkciu požiarnych stien.
- **Zásobovanie teplom:** Vykurovanie je zabezpečené z vlastnej samostatnej kotolne. Zdrojom tepla je splyňovací kotol na tuhé palivo / drevo (ATMOS DC 100) napojený na akumulačný systém. Chladenie vybraných skladových priestorov je riešené samostatnou klimatizačnou jednotkou.

3.1 Okrajové podmienky

Okrajové podmienky pre tepelno-technické výpočty sú brané pre zimné klimatické obdobie podľa STN 73 0540-3

pre mesto Pezinok nasledovne:

3.1.1 Vlastnosti vonkajšieho prostredia

• Nadmorská výška 150 m n.m.,

• Vonkajšia výpočtová teplota θ ae = - 11 °C

• Počet dní vykurovacej sezóny = 211 dní

3.1.2 Vlastnosti vnútorného prostredia

• vnútorná teplota vzduchu q ai = 20 °C

• relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu j i = 60 %,

4. Tepelno-technické požiadavky

Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov sa požaduje splnenie kritéria:

- minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U)
- minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium),
- minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu)
- mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium)
- požaduje sa stanoviť potrebu tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy

4.1 Kritérium maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických

požiadaviek musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a

nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou ϕ i ≤ 80 % taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U,

alebo tepelný odpor konštrukcie R, aby sa splnila podmienka:

$$U \leq U_N, \text{ resp. } R \geq R_N$$

kde U N je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W/(m 2.K),

RN hodnota tepelného odporu v m2.K/W

Vonkajšie okná a dvere bytových a nebytových budov musia mať súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie:

$$U_W \leq U_{W,N}$$

kde U W je výpočtová hodnota vo W/(m 2 .K), rovnajúca sa nameranej hodnote alebo vypočítaná z

nameraných hodnôt zasklenia a rámu konštrukcie podľa STN EN ISO 10077-1 a STN ENISO10077-2.

Druh stavebnej konštrukcie	Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/(m².K)											
	Maximálna hodnota U_{max}			Normalizovaná hodnota U_N			Odporúčaná hodnota U_{r1}			Cieľová odporúčaná hodnota U_{r2}		
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°	0,46			0,32			0,22			0,15		
Plochá a šikmá strecha ≤ 45°	0,3			0,2			0,15			0,1		
Strop nad vonkajším prostredím[a)]	0,3			0,2			0,15			0,1		
Strop pod nevykurovaným priestorom[b)]	0,35			0,25			0,20			0,15		
Stena s vodorovným tepelným tokom [c)]/strop s tepelným tokom zdola nahor [b)]/strop s tepelným tokom zhora nadol [a)] medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch:	Smer tepelného toku											
	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol
- do 10 K	2,75	3,35	2,3	1,5	1,7	1,35	1,2	1,2	0,85	1	0,95	0,6
- do 15 K	1,8	2	1,6	1,05	1,1	0,95	0,75	0,75	0,6	0,7	0,5	0,35
- do 20 K	1,3	1,45	1,2	0,8	0,85	0,75	0,60	0,6	0,5	0,55	0,35	0,25
- do 25 K	1,05	1,1	0,95	0,65	0,7	0,6	0,55	0,5	0,4	0,45	0,3	0,2
- nad 25 K	0,8	0,85	0,75	0,45	0,5	0,4	0,40	0,4	0,3	0,35	0,25	0,15
Odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu konštrukcie je R_{se} = 0,04 m².K/W												
[a)] Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je R_{si} = 0,17 m².K/W (tepelný tok zhora nadol) [b)] Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je R_{si} = 0,10 m².K/W (tepelný tok zdola nahor) [c)] Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je R_{si} = 0,13 m².K/W (tepelný tok vodorovne)												

Druh stavebnej konštrukcie	Tepelný odpor konštrukcie (m².K)/W											
	Minimálna hodnota R_{min}			Normalizovaná hodnota R_N			Odporúčaná hodnota R_{r1}			Cieľová odporúčaná hodnota R_{r2}		
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°	2,0			3,0			4,4			6,5		
Plochá a šikmá strecha ≤ 45°	3,2			4,9			6,5			9,9		
Strop nad vonkajším prostredím[a)]	3,1			4,8			6,5			9,8		
Strop pod nevykurovaným priestorom[b)]	2,7			3,9			4,9			6,5		
Stena s vodorovným tepelným tokom [c)]/strop s tepelným tokom zdola nahor [b)]/strop s tepelným tokom zhora nadol [a)] medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch:	Smer tepelného toku											
	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol
- do 10 K	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,7	0,9	1,3
- do 15 K	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	1,1	1,1	1,3	1,2	1,8	2,5
- do 20 K	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,4	1,5	1,7	1,6	2,7	3,7
- do 25 K	0,7	0,7	0,7	1,3	1,2	1,3	1,6	1,8	2,2	2,0	3,1	4,7
- nad 25 K	1,0	1,0	1,0	2,0	1,8	2,2	2,2	2,3	3,0	2,6	3,8	6,3
Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy:												
- do 5 m	1,5			2,0			2,5			2,5		
- nad 0,5 m do 2,0 m	1,0			1,5			2,0			2,0		
- nad 2,0	0,7			1,2			1,5			1,5		
Podlaha vykurovaného priestoru na teréne:												
- v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2,0 od vnútorného povrchu vonkajšej steny	1,5			2,3			2,5			2,5		
- ostatné prípady	1,0			1,5			2,0			2,0		

Konštrukcia/ Komponent	Súčiniteľ prechodu tepla W/(m².K)				
	Maximálna hodnota [1)] $U_{W,max}$	Normalizovaná (požadovaná) hodnota U_{NW} od 1. 1. 2013	Odporúčaná hodnota U_{Wr1} normalizovaná (požadovaná) od 1. 1. 2016	Cieľová hodnota od 1. 1. 2021	
				U_{Wr2} normalizovaná (požadovaná)	U_{Wr3} odporúčaná
Okná, dvere[2)], v obvodovej stene[3)]	1,70	1,40[4)]	1,00[4)]	0,85[4)]	0,65[4)]
Okná v šikmej strešnej konštrukcii	1,70	1,50[3)]	1,40[3)]	1,20[3)]	1,00[3)]
Dvere do ostatných priestorov					
– bez zádveria	4,30	3,00	2,50	≤ 2,00	
– so zádverím	5,50	4,00	3,00	≤ 2,00	

[1)] Platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti.

[2)] Platí pre balkónové, terasové dvere alebo tzv. francúzske okná z rovnakých konštrukčných prvkov ako okná

[3)] Požiadavky neplatia pre závesné steny a ľahké obvodové plášte (LOP).

[4)] Strešné okno sa nadväzne na STN EN ISO 673 hodnotí s prihliadnutím na sklon strešného okna pri zabudovaní:

- sklon od 20° do ≤ 40° zhoršuje dvojsklo o + 0,4 W/(m².K) a trojsklo o +0,2 W/(m².K),
- sklon od 40° do ≤ 60° zhoršuje dvojsklo o + 0,3 W/(m².K) a trojsklo o +0,2 W/(m².K),
- sklon od 60° do ≤ 70° zhoršuje dvojsklo o + 0,2 W/(m².K) a trojsklo o +0,1 W/(m².K),
- pri sklone nad 70° sa už hodnota zasklenia U_g nezhoršuje.

[5)] Požiadavky platia pre vonkajšie okná s plochou aspoň 1,8 m²; okná menšej plochy, ktoré nespĺňajú požadované hodnoty, musia byť

Študentská

4.2 Minimálna teplota vnútorného povrchu – hygienické kritérium

Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu φi ≤ 80% musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu θsi, vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní

$$\theta si \geq \theta si,N = \theta si,80 + \Delta\theta si$$

kde $\theta si,N$ je najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie

$\theta si,80$ kritická povrchová teplota na vznik plesní zodpovedajúca 80% relatívnej vlhkosti vzduchu v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného vzduchu θ ai a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕ i, pre normalizované podmienky vnútorného vzduchu podľa STN 73 0540-3 pri teplote vnútorného vzduchu

θ ai = 20 °C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕ i = 50% je $\theta si,80$ =12,62 °C

$\Delta\theta si$ bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti a spôsob užívania miestnosti.

4.3 Kritérium výmeny vzduchu

Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár výplní otvorov

(prirodzenou infiltráciou) splní podmienka:

$$n \geq n\,N$$

kde n N je požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu v 1/h

4.4 Energetické kritérium

Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla:

$$QH,nd \leq QH,nd,max$$

kde QH,nd,N je normalizovaná hodnota mernej potreba tepla stanovená v kWh/(m 2.a)

QH,nd merná potreba tepla stanovená v kWh/(m2.a)

Faktor tvaru budovy 1/m	Potreba tepla na vykurovanie							
	Maximálna hodnota $Q_{H,nd,max}$		Normalizovaná hodnota $Q_{H,nd,N}$		Odporúčaná hodnota $Q_{H,nd,r1}$		Cieľová odporúčaná hodnota $Q_{H,nd,r2}$	
	$Q_{H,nd,max1}$ kWh/(m^2.a)	$Q_{H,nd,max2}$ kWh/(m^3.a)	$Q_{H,nd,N1}$ kWh/(m^2.a)	$Q_{H,nd,N2}$ kWh/(m^3.a)	$Q_{H,nd,r1,1}$ kWh/(m^2.a)	$Q_{H,nd,r1,2}$ kWh/(m^3.a)	$Q_{H,nd,r2,1}$ kWh/(m^2.a)	$Q_{H,nd,r2,2}$ kWh/(m^3.a)
≤ 0,3	70,00	25,00	50,00	17,90	25,00	8,93	12,50	4,47
0,4	78,60	28,10	57,10	20,40	28,55	10,20	14,28	5,10
0,5	87,10	31,10	64,30	23,00	32,15	11,49	16,08	5,75
0,6	95,70	34,20	71,40	25,50	35,70	12,75	17,85	6,38
0,7	104,30	37,50	78,60	28,10	39,30	14,04	19,65	7,02
0,8	112,90	40,30	85,70	30,60	42,85	15,31	21,43	7,66
0,9	121,40	43,40	92,90	33,20	46,45	16,60	23,23	8,30
1,0	130,00	46,50	100,00	35,70	50,00	17,86	25,00	8,93

Tabuľka 14 – Preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy

Kategórie budov	Faktor tvaru	Konštrukčná výška	Teplota vnútorného vzduchu	Výmena vzduchu	Vnútorná výpočtová teplota počas tímenej prevádzky	Upravená vnútorná výpočtová teplota pre prerušované vykurovanie	Počet denostupňov pre vykurovacie obdobie 212 dní	Hodnoty potreby tepla na vykurovanie na preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy			
								Normalizovaná hodnota $Q_{N,EP}$ od 1. 1. 2013	Odporúčaná hodnota $Q_{1,EP}$ od 1. 1. 2016	Cieľová hodnota od 1. 1. 2021	
										maximálna $Q_{2,EP}$	odporúčaná $Q_{2,EP}$
	1/m	m	°C	1/h	°C	°C	K deň	kWh/(m^2.a)			
Rodinné domy	0,7	2,9	20	0,5	17	20,0	3 422	81,4	40,7	40,7	20,4
Bytové domy	0,3	2,8	20	0,5	17	20,0	3 422	50,0	25,0	25,0	12,5
Administratívne budovy	0,3	3,3	20	0,5	17	18,5	3 104	53,5	26,8	26,8	13,4
Budovy škôl a školských zariadení	0,3	3,3	20	0,5	17	18,4	3 083	53,2	27,6	27,6	13,8
Budovy nemocníc	0,3	3,3	22	0,5	19	22,0	3 846	66,3	33,2	33,2	16,6
Budovy hotelov a reštaurácií	0,4	3,3	20	0,5	20	20,0	3 422	67,4	33,7	33,7	16,9
Športové haly a iné budovy určené na šport	0,3	4,5	16	0,5	15	16,5	2 660	63,0	31,5	31,5	15,8
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	0,5	3,6	18	0,5	15	15,9	2 553	61,7	30,9	30,9	15,5
POZNÁMKA – Pre budovy so zmiešaným účelom sa minimálna požiadavka určí vážením podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých účelov v hodnotenej budove.											

5. Tepelno-technické hodnotenie pôvodný stav

VÍNO MATYŠÁK PEZINOK, s.r.o. — **ELABORÁT č. SO01-STR1**

SO 01 – Výrobná hala — Dátum: 18.09.2026

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIE

Plochá strecha – Výrobná hala a Fľašovňa

1 OKRAJOVÉ PODMIENKY A IDENTIFIKÁCIA

Typ konštrukcie:	**Plochá strecha | Smer tepelného toku: Zdola nahor**
Normatívny typ:	**Strecha k vonkajšiemu prostrediu**
Plocha konštrukcie A:	**2220.00 m²**

Vnútorná teplota θi:	**15.0 °C**
Vnút. rel. vlhkosť φi:	**60 %**
Vonkajšia teplota θe:	**-11.0 °C**
Von. rel. vlhkosť φe:	**84 %**
Povrch. odpor $R\Sigma_i$ / $R\Sigma_e$:	**0.10 / 0.04 m²K/W**

2 SKLADBA KONŠTRUKCIE A VÝPOČET TEPELNÉHO ODPORU R_t

Postup: $R_t = Rsi + \Sigma(d/\lambda) + Rse$, $U = 1/R_t$ [STN EN ISO 6946:2017]

#	Materiál / názov vrstvy	d [m]	λ [W/mK]	$R^1=d/\lambda$ [m²K/W]
—	R_t^1 – vnútorný povrchový odpor	—	—	**0.1000**
1	Trapéz. plech TR150	0.0008	50.000	0.0000
2	Parozábrana Bitagit S	0.0001	0.170	0.0009
3	NOBASIL M 100 mm	0.1000	0.038	2.6316
4	mPVC fólia 1,5 mm	0.0015	0.190	0.0079
—	R_{se} – vonkajší povrchový odpor	—	—	**0.0400**
	Σ CELKOVÝ R_t			**2.7804**

Výsledok	Hodnota	Hodnotenie
$U = 1 / R_t$	**0.360 W/m²K**	
$U \le U_n$ = 0.18 W/m²K		NEVYHOVUJE
$U \le U_r$ = 0.12 W/m²K		NEVYHOVUJE
R_t = 2.7804 m²K/W		

3 KRITICKÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA – RIZIKO VZNIKU PLESNÍ [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2, čl. 5.2]

Podmienka: $f_{rs}^1 \ge f_{rs}^1,N$ | f_{rs}^1,N vypočítané z rosného bodu pri θ^1 a ϕ^1 + bezpeč. prirážka $\Delta\theta_s^1 = 1,0$ K

Veličina	Symbol	Hodnota	Hodnotenie
Vnút. povrchová teplota	**θsi**	**14.06 °C**	
Rosný bod vnútorného vzduchu	**θdp**	**7.30 °C**	
Požadovaná min. povr. teplota (θdp + 1,0 K)	**θsi,min**	**8.30 °C**	
Požadovaný teplotný faktor [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2]	**f_{rs}^1,N**	**0.7422**	
Vypočítaný teplotný faktor $f_{rs}^1 \ge f_{rs}^1,N$	**f_{rs}^1**	**0.9640**	VYHOVUJE

4 KONDENZÁCIA VODNEJ PARY – GLASEROVA METÓDA [STN EN ISO 13788:2012]

Porovnanie tlaku vodnej pary p(x) a tlaku nasýtenej vodnej pary $p_{sat}(x)$. Kondenzácia nastáva kde $p(x) > p_{sat}(x)$.

Vrstva / Bod	x [m]	θ(x) [°C]	$p_{sat}(x)$ [Pa]	p(x) [Pa]	Kond.?
Vnút. povrch (θi=15.0°C, φi=60%)	0,0000	14.06	1604.5	1022.6	—
Trapéz. plech TR150	0.0008	14.06	1604.5	259.8	NIE
Parozábrana Bitagit S	0.0009	14.06	1603.6	252.1	NIE
NOBASIL M 100 mm	0.1009	-10.55	273.3	252.0	NIE
mPVC fólia 1,5 mm	0.1024	-10.63	271.7	221.5	NIE

5 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

Kritérium posúdenia	Norma / Požiadavka	Výsledok	Hodnotenie
Súčiniteľ prechodu tepla $U \le U_n$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_n = 0.18 W/m²K	**U = 0.360 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Odporúčaná hodnota $U \le U_r$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_r = 0.12 W/m²K	**U = 0.360 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Teplotný faktor vnútorného povrchu $f_{rs}^1 \ge f_{rs}^1,N$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 f_{rs}^1,N = 0.7422	**f_{rs}^1 = 0.9640**	VYHOVUJE
Kondenzácia vodnej pary v konštrukcii	STN EN ISO 13788:2012 $p(x) \le p_{sat}(x)$ pre všetky vrstvy	**NIE**	VYHOVUJE

VÍNO MATYŠÁK PEZINOK, s.r.o. | **ELABORÁT č. SO01-STR2**

SO 01 – Výrobná hala | Dátum: 18.09.2026

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIE

Plochá strecha – Chladený a barikový sklad

1 OKRAJOVÉ PODMIENKY A IDENTIFIKÁCIA

Typ konštrukcie:	**Plochá strecha | Smer tepelného toku: Zdola nahor**
Normatívny typ:	**Strecha k vonkajšiemu prostrediu**
Plocha konštrukcie A:	**617.00 m²**

Vnútorná teplota θi:	**12.0 °C**
Vnút. rel. vlhkosť φi:	**70 %**
Vonkajšia teplota θe:	**-11.0 °C**
Von. rel. vlhkosť φe:	**84 %**
Povrch. odpor $R\Sigma_i$ / $R\Sigma_e$:	**0.10 / 0.04 m²K/W**

2 SKLADBA KONŠTRUKCIE A VÝPOČET TEPELNÉHO ODPORU R_t

Postup: $R_t = Rsi + \Sigma(d/\lambda) + Rse$, $U = 1/R_t$ [STN EN ISO 6946:2017]

#	Materiál / názov vrstvy	d [m]	λ [W/mK]	$R^I=d/\lambda$ [m²K/W]
—	R_t^I – vnútorný povrchový odpor	—	—	**0.1000**
1	Trapéz. plech TR150	0.0008	50.000	0.0000
2	Parozábrana Bitagit S	0.0001	0.170	0.0009
3	NOBASIL M 100 mm	0.1000	0.038	2.6316
4	mPVC fólia 1,5 mm	0.0015	0.190	0.0079
—	R_{se} – vonkajší povrchový odpor	—	—	**0.0400**
	Σ CELKOVÝ R_t			**2.7804**

Výsledok	Hodnota	Hodnotenie
$U = 1 / R_t$	**0.360 W/m²K**	
$U \le U_n$ = 0.20 W/m²K		NEVYHOVUJE
$U \le U_r$ = 0.14 W/m²K		NEVYHOVUJE
R_t = 2.7804 m²K/W		

3 KRITICKÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA – RIZIKO VZNIKU PLESNÍ [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2, čl. 5.2]

Podmienka: $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$ | f_{rs}^I,N vypočítané z rosného bodu pri θ^I a ϕ^I + bezpeč. prirážka $\Delta\theta_s^I$ = 1,0 K

Veličina	Symbol	Hodnota	Hodnotenie
Vnút. povrchová teplota	**θsi**	**11.17 °C**	
Rosný bod vnútorného vzduchu	**θdp**	**6.70 °C**	
Požadovaná min. povr. teplota (θdp + 1,0 K)	**θsi,min**	**7.70 °C**	
Požadovaný teplotný faktor [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2]	**f_{rs}^I,N**	**0.8129**	
Vypočítaný teplotný faktor $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$	**f_{rs}^I**	**0.9640**	VYHOVUJE

4 KONDENZÁCIA VODNEJ PARY – GLASEROVA METÓDA [STN EN ISO 13788:2012]

Porovnanie tlaku vodnej pary p(x) a tlaku nasýtenej vodnej pary $p_{sat}(x)$. Kondenzácia nastáva kde $p(x) > p_{sat}(x)$.

Vrstva / Bod	x [m]	θ(x) [°C]	$p_{sat}(x)$ [Pa]	p(x) [Pa]	Kond.?
Vnút. povrch (θi=12.0°C, φi=70%)	0,0000	11.17	1327.2	981.3	—
Trapéz. plech TR150	0.0008	11.17	1327.1	257.8	NIE
Parozábrana Bitagit S	0.0009	11.17	1326.5	250.6	NIE
NOBASIL M 100 mm	0.1009	-10.60	272.2	250.5	NIE
mPVC fólia 1,5 mm	0.1024	-10.67	270.8	221.5	NIE

5 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

Kritérium posúdenia	Norma / Požiadavka	Výsledok	Hodnotenie
Súčiniteľ prechodu tepla $U \le U_n$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_n = 0.20 W/m²K	**U = 0.360 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Odporúčaná hodnota $U \le U_r$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_r = 0.14 W/m²K	**U = 0.360 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Teplotný faktor vnútorného povrchu $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 f_{rs}^I,N = 0.8129	**f_{rs}^I = 0.9640**	VYHOVUJE
Kondenzácia vodnej pary v konštrukcii	STN EN ISO 13788:2012 $p(x) \le p_{sat}(x)$ pre všetky vrstvy	**NIE**	VYHOVUJE

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIE

Plochá strecha – Administratíva a byt

1 OKRAJOVÉ PODMIENKY A IDENTIFIKÁCIA

Typ konštrukcie:	**Plochá strecha | Smer tepelného toku: Zdola nahor**
Normatívny typ:	**Strecha k vonkajšiemu prostrediu**
Plocha konštrukcie A:	**261.00 m²**

Vnútorná teplota θi:	**20.0 °C**
Vnút. rel. vlhkosť φi:	**50 %**
Vonkajšia teplota θe:	**-11.0 °C**
Von. rel. vlhkosť φe:	**84 %**
Povrch. odpor $R\Sigma_i$ / $R\Sigma_e$:	**0.10 / 0.04 m²K/W**

2 SKLADBA KONŠTRUKCIE A VÝPOČET TEPELNÉHO ODPORU R_t

Postup: $R_t = Rsi + \Sigma(d/\lambda) + Rse$, $U = 1/R_t$ [STN EN ISO 6946:2017]

#	Materiál / názov vrstvy	d [m]	λ [W/mK]	$R^I=d/\lambda$ [m²K/W]
—	R_{si} – vnútorný povrchový odpor	—	—	**0.1000**
1	Trapéz. plech TR150	0.0008	50.000	0.0000
2	Parozábrana Bitagit S	0.0001	0.170	0.0009
3	NOBASIL M 100 mm	0.1000	0.038	2.6316
4	mPVC fólia 1,5 mm	0.0015	0.190	0.0079
—	R_{se} – vonkajší povrchový odpor	—	—	**0.0400**
	Σ CELKOVÝ R_t			**2.7804**

Výsledok	Hodnota	Hodnotenie
$U = 1 / R_t$	**0.360 W/m²K**	
$U \le U_n$ = 0.15 W/m²K		NEVYHOVUJE
$U \le U_r$ = 0.10 W/m²K		NEVYHOVUJE
R_t = 2.7804 m²K/W		

3 KRITICKÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA – RIZIKO VZNIKU PLESNÍ [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2, čl. 5.2]

Podmienka: $f_{Rsi}^I \ge f_{Rsi}^I,N$ | f_{Rsi}^I,N vypočítané z rosného bodu pri θ^I a ϕ^I + bezpeč. prirážka $\Delta\theta_s^I$ = 1,0 K

Veličina	Symbol	Hodnota	Hodnotenie
Vnút. povrchová teplota	θsi	**18.89 °C**	
Rosný bod vnútorného vzduchu	θdp	**9.26 °C**	
Požadovaná min. povr. teplota (θdp + 1,0 K)	θsi,min	**10.26 °C**	
Požadovaný teplotný faktor [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2]	f_{Rsi}^I,N	**0.6858**	
Vypočítaný teplotný faktor $f_{Rsi}^I \ge f_{Rsi}^I,N$	f_{Rsi}^I	**0.9640**	VYHOVUJE

4 KONDENZÁCIA VODNEJ PARY – GLASEROVA METÓDA [STN EN ISO 13788:2012]

Porovnanie tlaku vodnej pary p(x) a tlaku nasýtenej vodnej pary $p_{sat}(x)$. Kondenzácia nastáva kde $p(x) > p_{sat}(x)$.

Vrstva / Bod	x [m]	θ(x) [°C]	$p_{sat}(x)$ [Pa]	p(x) [Pa]	Kond.?
Vnút. povrch (θi=20.0°C, φi=50%)	0,0000	18.89	2180.5	1168.5	—
Trapéz. plech TR150	0.0008	18.88	2180.4	266.7	NIE
Parozábrana Bitagit S	0.0009	18.88	2179.1	257.7	NIE
NOBASIL M 100 mm	0.1009	-10.47	275.2	257.6	NIE
mPVC fólia 1,5 mm	0.1024	-10.55	273.3	221.5	NIE

5 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

Kritérium posúdenia	Norma / Požiadavka	Výsledok	Hodnotenie
Súčiniteľ prechodu tepla $U \le U_n$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_n = 0.15 W/m²K	**U = 0.360 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Odporúčaná hodnota $U \le U_r$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_r = 0.10 W/m²K	**U = 0.360 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Teplotný faktor vnútorného povrchu $f_{Rsi}^I \ge f_{Rsi}^I,N$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 f_{Rsi}^I,N = 0.6858	**f_{Rsi}^I = 0.9640**	VYHOVUJE
Kondenzácia vodnej pary v konštrukcii	STN EN ISO 13788:2012 $p(x) \le p_{sat}(x)$ pre všetky vrstvy	**NIE**	VYHOVUJE

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIE

Obvodová stena – Výrobná hala a Fľašovňa

1 OKRAJOVÉ PODMIENKY A IDENTIFIKÁCIA

Typ konštrukcie:	**Vonkajšia stena | Smer tepelného toku: Vodorovný**
Normatívny typ:	**Stena k vonkajšiemu prostrediu**
Plocha konštrukcie A:	**1150.00 m²**

Vnútorná teplota θi:	**15.0 °C**
Vnút. rel. vlhkosť φi:	**60 %**
Vonkajšia teplota θe:	**-11.0 °C**
Von. rel. vlhkosť φe:	**84 %**
Povrch. odpor $R\Sigma_i$ / $R\Sigma_e$:	**0.13 / 0.04 m²K/W**

2 SKLADBA KONŠTRUKCIE A VÝPOČET TEPELNÉHO ODPORU R_t

Postup: $R_t = Rsi + \Sigma(d/\lambda) + Rse$, $U = 1/R_t$ [STN EN ISO 6946:2017]

#	Materiál / názov vrstvy	d [m]	λ [W/mK]	R^I=d/λ [m²K/W]
—	R_{si} – vnútorný povrchový odpor	—	—	**0.1300**
1	Oceľový plech – vnútorný, lakovaný 0,6 mm	0.0006	50.000	0.0000
2	Minerálna vlna Kingspan – jadro panela 80 mm	0.0800	0.040	2.0000
3	Oceľový plech – vonkajší, lakovaný 0,6 mm	0.0006	50.000	0.0000
—	R_{se} – vonkajší povrchový odpor	—	—	**0.0400**
	Σ CELKOVÝ R_t			**2.1700**

Výsledok	Hodnota	Hodnotenie
$U = 1 / R_t$	**0.461 W/m²K**	
$U \le U_n$ = 0.26 W/m²K		NEVYHOVUJE
$U \le U_r$ = 0.18 W/m²K		NEVYHOVUJE
R_t = 2.1700 m²K/W		

3 KRITICKÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA – RIZIKO VZNIKU PLESNÍ [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2, čl. 5.2]

Podmienka: $f_{Rsi}^I \ge f_{Rsi}^I,N$ | f_{Rsi}^I,N vypočítané z rosného bodu pri θ^I a ϕ^I + bezpeč. prirážka $\Delta\theta_s^I = 1,0$ K

Veličina	Symbol	Hodnota	Hodnotenie
Vnút. povrchová teplota	θsi	**13.44 °C**	
Rosný bod vnútorného vzduchu	θdp	**7.30 °C**	
Požadovaná min. povr. teplota (θdp + 1,0 K)	θsi,min	**8.30 °C**	
Požadovaný teplotný faktor [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2]	f_{Rsi}^I,N	**0.7422**	
Vypočítaný teplotný faktor $f_{Rsi}^I \ge f_{Rsi}^I,N$	f_{Rsi}^I	**0.9401**	VYHOVUJE

4 KONDENZÁCIA VODNEJ PARY – GLASEROVA METÓDA [STN EN ISO 13788:2012]

Porovnanie tlaku vodnej pary p(x) a tlaku nasýtenej vodnej pary $p_{sat}(x)$. Kondenzácia nastáva kde $p(x) > p_{sat}(x)$.

Vrstva / Bod	x [m]	θ(x) [°C]	$p_{sat}(x)$ [Pa]	p(x) [Pa]	Kond.?
Vnút. povrch (θi=15.0°C, φi=60%)	0,0000	13.44	1540.8	1022.6	—
Oceľový plech – vnútorný, lakovaný 0,6 mm	0.0006	13.44	1540.8	622.1	NIE
Minerálna vlna Kingspan – jadro panela 80 mm	0.0806	-10.52	274.0	622.1	ÁNO
Oceľový plech – vonkajší, lakovaný 0,6 mm	0.0812	-10.52	274.0	221.5	NIE

5 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

Kritérium posúdenia	Norma / Požiadavka	Výsledok	Hodnotenie
Súčiniteľ prechodu tepla $U \le U_n$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_n = 0.26 W/m²K	**U = 0.461 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Odporúčaná hodnota $U \le U_r$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_r = 0.18 W/m²K	**U = 0.461 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Teplotný faktor vnútorného povrchu $f_{Rsi}^I \ge f_{Rsi}^I,N$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 f_{Rsi}^I,N = 0.7422	**f_{Rsi}^I = 0.9401**	VYHOVUJE
Kondenzácia vodnej pary v konštrukcii	STN EN ISO 13788:2012 $p(x) \le p_{sat}(x)$ pre všetky vrstvy	**ÁNO**	NEVYHOVUJE

VÍNO MATYŠÁK PEZINOK, s.r.o. | **ELABORÁT č. SO01-KS2**

SO 01 – Výrobná hala | Dátum: 18.09.2026

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIE

Obvodová stena – Chladený sklad vína

1 OKRAJOVÉ PODMIENKY A IDENTIFIKÁCIA

Typ konštrukcie:	**Vonkajšia stena | Smer tepelného toku: Vodorovný**
Normatívny typ:	**Stena k vonkajšiemu prostrediu**
Plocha konštrukcie A:	**320.00 m²**

Vnútorná teplota θi:	**12.0 °C**
Vnút. rel. vlhkosť φi:	**70 %**
Vonkajšia teplota θe:	**-11.0 °C**
Von. rel. vlhkosť φe:	**84 %**
Povrch. odpor $R\Sigma_i$ / $R\Sigma_e$:	**0.13 / 0.04 m²K/W**

2 SKLADBA KONŠTRUKCIE A VÝPOČET TEPELNÉHO ODPORU R_t

Postup: $R_t = Rsi + \Sigma(d/\lambda) + Rse$, $U = 1/R_t$ [STN EN ISO 6946:2017]

#	Materiál / názov vrstvy	d [m]	λ [W/mK]	R^I=d/λ [m²K/W]
—	R_s^I – vnútorný povrchový odpor	—	—	**0.1300**
1	Oceľový plech – vnútorný, lakovaný 0,6 mm	0.0006	50.000	0.0000
2	Minerálna vlna Kingspan – jadro panela 80 mm	0.0800	0.040	2.0000
3	Oceľový plech – vonkajší, lakovaný 0,6 mm	0.0006	50.000	0.0000
—	R_{se} – vonkajší povrchový odpor	—	—	**0.0400**
	Σ CELKOVÝ R_t			**2.1700**

Výsledok	Hodnota	Hodnotenie
$U = 1 / R_t$	**0.461 W/m²K**	
$U \le U_n$ = 0.30 W/m²K		NEVYHOVUJE
$U \le U_r$ = 0.21 W/m²K		NEVYHOVUJE
R_t = 2.1700 m²K/W		

3 KRITICKÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA – RIZIKO VZNIKU PLESNÍ [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2, čl. 5.2]

Podmienka: $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$ | f_{rs}^I,N vypočítané z rosného bodu pri θ^I a ϕ^I + bezpeč. prirážka $\Delta\theta_s^I$ = 1,0 K

Veličina	Symbol	Hodnota	Hodnotenie
Vnút. povrchová teplota	θsi	**10.62 °C**	
Rosný bod vnútorného vzduchu	θdp	**6.70 °C**	
Požadovaná min. povr. teplota (θdp + 1,0 K)	θsi,min	**7.70 °C**	
Požadovaný teplotný faktor [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2]	f_{rs}^I,N	**0.8129**	
Vypočítaný teplotný faktor $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$	f_{rs}^I	**0.9401**	VYHOVUJE

4 KONDENZÁCIA VODNEJ PARY – GLASEROVA METÓDA [STN EN ISO 13788:2012]

Porovnanie tlaku vodnej pary p(x) a tlaku nasýtenej vodnej pary $p_{sat}(x)$. Kondenzácia nastáva kde p(x) > $p_{sat}(x)$.

Vrstva / Bod	x [m]	θ(x) [°C]	$p_{sat}(x)$ [Pa]	p(x) [Pa]	Kond.?
Vnút. povrch (θi=12.0°C, φi=70%)	0,0000	10.62	1279.4	981.3	—
Oceľový plech – vnútorný, lakovaný 0,6 mm	0.0006	10.62	1279.4	601.4	NIE
Minerálna vlna Kingspan – jadro panela 80 mm	0.0806	-10.58	272.8	601.4	ÁNO
Oceľový plech – vonkajší, lakovaný 0,6 mm	0.0812	-10.58	272.8	221.5	NIE

5 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

Kritérium posúdenia	Norma / Požiadavka	Výsledok	Hodnotenie
Súčiniteľ prechodu tepla $U \le U_n$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_n = 0.30 W/m²K	**U = 0.461 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Odporúčaná hodnota $U \le U_r$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_r = 0.21 W/m²K	**U = 0.461 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Teplotný faktor vnútorného povrchu $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 f_{rs}^I,N = 0.8129	**f_{rs}^I = 0.9401**	VYHOVUJE
Kondenzácia vodnej pary v konštrukcii	STN EN ISO 13788:2012 p(x) ≤ $p_{sat}(x)$ pre všetky vrstvy	**ÁNO**	NEVYHOVUJE

VÍNO MATYŠÁK PEZINOK, s.r.o. | **ELABORÁT č. SO01-KS3**

SO 01 – Výrobná hala | Dátum: 17.09.2026

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIE

Obvodová stena – Administratíva a byt

1 OKRAJOVÉ PODMIENKY A IDENTIFIKÁCIA

Typ konštrukcie:	**Vonkajšia stena | Smer tepelného toku: Vodorovný**
Normatívny typ:	**Stena k vonkajšiemu prostrediu**
Plocha konštrukcie A:	**130.00 m²**

Vnútorná teplota θi:	**20.0 °C**
Vnút. rel. vlhkosť φi:	**50 %**
Vonkajšia teplota θe:	**-11.0 °C**
Von. rel. vlhkosť φe:	**84 %**
Povrch. odpor $R\Sigma_i$ / $R\Sigma_e$:	**0.13 / 0.04 m²K/W**

2 SKLADBA KONŠTRUKCIE A VÝPOČET TEPELNÉHO ODPORU R_t

Postup: $R_t = Rsi + \Sigma(d/\lambda) + Rse$, $U = 1/R_t$ [STN EN ISO 6946:2017]

#	Materiál / názov vrstvy	d [m]	λ [W/mK]	$R^I=d/\lambda$ [m²K/W]
—	R_t^I – vnútorný povrchový odpor	—	—	**0.1300**
1	Sadrokartón GKB 12,5 mm	0.0125	0.220	0.0568
2	Vzduch. medzera na rošte 50 mm	0.0500	0.294	0.1701
3	Oceľ. plech vnút. 0,6 mm	0.0006	50.000	0.0000
4	Miner. vlna Kingspan 80 mm	0.0800	0.040	2.0000
5	Oceľ. plech vonk. 0,6 mm	0.0006	50.000	0.0000
—	R_{se} – vonkajší povrchový odpor	—	—	**0.0400**
	Σ CELKOVÝ R_t			**2.3969**

Výsledok	Hodnota	Hodnotenie
$U = 1 / R_t$	**0.417 W/m²K**	
$U \le U_n$ = 0.22 W/m²K		NEVYHOVUJE
$U \le U_r$ = 0.15 W/m²K		NEVYHOVUJE
R_t = 2.3969 m²K/W		

3 KRITICKÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA – RIZIKO VZNIKU PLESNÍ [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2, čl. 5.2]

Podmienka: $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$ | f_{rs}^I,N vypočítané z rosného bodu pri θ^I a ϕ^I + bezpeč. prirážka $\Delta\theta_s^I$ = 1,0 K

Veličina	Symbol	Hodnota	Hodnotenie
Vnút. povrchová teplota	θsi	**18.32 °C**	
Rosný bod vnútorného vzduchu	θdp	**9.26 °C**	
Požadovaná min. povr. teplota (θdp + 1,0 K)	θsi,min	**10.26 °C**	
Požadovaný teplotný faktor [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2]	f_{rs}^I,N	**0.6858**	
Vypočítaný teplotný faktor $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$	f_{rs}^I	**0.9458**	VYHOVUJE

4 KONDENZÁCIA VODNEJ PARY – GLASEROVA METÓDA [STN EN ISO 13788:2012]

Porovnanie tlaku vodnej pary p(x) a tlaku nasýtenej vodnej pary $p_{sat}(x)$. Kondenzácia nastáva kde $p(x) > p_{sat}(x)$.

Vrstva / Bod	x [m]	θ(x) [°C]	$p_{sat}(x)$ [Pa]	p(x) [Pa]	Kond.?
Vnút. povrch (θi=20.0°C, φi=50%)	0,0000	18.32	2104.5	1168.5	—
Sadrokartón GKB 12,5 mm	0.0125	17.58	2009.5	1168.4	NIE
Vzduch. medzera na rošte 50 mm	0.0625	15.38	1747.0	1168.3	NIE
Oceľ. plech vnút. 0,6 mm	0.0631	15.38	1747.0	695.0	NIE
Miner. vlna Kingspan 80 mm	0.1431	-10.48	274.8	694.9	ÁNO
Oceľ. plech vonk. 0,6 mm	0.1437	-10.48	274.8	221.5	NIE

5 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

Kritérium posúdenia	Norma / Požiadavka	Výsledok	Hodnotenie
Súčiniteľ prechodu tepla $U \le U_n$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_n = 0.22 W/m²K	**U = 0.417 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Odporúčaná hodnota $U \le U_r$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_r = 0.15 W/m²K	**U = 0.417 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Teplotný faktor vnútorného povrchu $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 f_{rs}^I,N = 0.6858	**f_{rs}^I = 0.9458**	VYHOVUJE
Kondenzácia vodnej pary v konštrukcii	STN EN ISO 13788:2012 $p(x) \le p_{sat}(x)$ pre všetky vrstvy	**ÁNO**	NEVYHOVUJE

VÍNO MATYŠÁK PEZINOK, s.r.o. | **ELABORÁT č. SO01-PDL1**

SO 01 – Výrobná hala | Dátum: 18.09.2026

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIE

Podlaha na teréne – Výrobná hala, Fľašovňa, Sklady

1 OKRAJOVÉ PODMIENKY A IDENTIFIKÁCIA

Typ konštrukcie:	**Podlaha na teréne | Smer tepelného toku: Zhora nadol**
Normatívny typ:	**Podlaha na teréne**
Plocha konštrukcie A:	**2169.12 m²**

Vnútorná teplota θi:	**15.0 °C**
Vnút. rel. vlhkosť φi:	**60 %**
Vonkajšia teplota θe:	**5.0 °C**
Von. rel. vlhkosť φe:	**84 %**
Povrch. odpor $R\Sigma_i$ / $R\Sigma_e$:	**0.17 / 0.00 m²K/W**

2 SKLADBA KONŠTRUKCIE A VÝPOČET TEPELNÉHO ODPORU R_t

Postup: $R_t = Rsi + \Sigma(d/\lambda) + Rse$, $U = 1/R_t$ [STN EN ISO 6946:2017]

#	Materiál / názov vrstvy	d [m]	λ [W/mK]	R^I=d/λ [m²K/W]
—	R_s^I – vnútorný povrchový odpor	—	—	**0.1700**
1	Panc. betón / epox. náter 10 mm	0.0100	0.900	0.0111
2	ŽB doska B20, hr. 200 mm	0.2000	1.430	0.1399
3	Hydroizol. Bitagit S	0.0050	0.170	0.0294
4	Štrkový násyp, hr. 600 mm	0.6000	2.000	0.3000
—	R_{se} – vonkajší povrchový odpor	—	—	**0.0000**
	Σ CELKOVÝ R_t			**0.6504**

Výsledok	Hodnota	Hodnotenie
$U = 1 / R_t$	**1.538 W/m²K**	
$U \le U_n$ = 0.42 W/m²K		NEVYHOVUJE
$U \le U_r$ = 0.30 W/m²K		NEVYHOVUJE
R_t = 0.6504 m²K/W		

3 KRITICKÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA – RIZIKO VZNIKU PLESNÍ [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2, čl. 5.2]

Podmienka: $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$ | f_{rs}^I,N vypočítané z rosného bodu pri θ^I a ϕ^I + bezpeč. prirážka $\Delta\theta_s^I$ = 1,0 K

Veličina	Symbol	Hodnota	Hodnotenie
Vnút. povrchová teplota	θsi	**12.39 °C**	
Rosný bod vnútorného vzduchu	θdp	**7.30 °C**	
Požadovaná min. povr. teplota (θdp + 1,0 K)	θsi,min	**8.30 °C**	
Požadovaný teplotný faktor [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2]	f_{rs}^I,N	**0.3297**	
Vypočítaný teplotný faktor $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$	f_{rs}^I	**0.7386**	VYHOVUJE

4 KONDENZÁCIA VODNEJ PARY – GLASEROVA METÓDA [STN EN ISO 13788:2012]

Porovnanie tlaku vodnej pary p(x) a tlaku nasýtenej vodnej pary $p_{sat}(x)$. Kondenzácia nastáva kde $p(x) > p_{sat}(x)$.

Vrstva / Bod	x [m]	θ(x) [°C]	$p_{sat}(x)$ [Pa]	p(x) [Pa]	Kond.?
Vnút. povrch (θi=15.0°C, φi=60%)	0,0000	12.39	1437.9	1022.6	—
Panc. betón / epox. náter 10 mm	0.0100	12.22	1421.8	1022.1	NIE
ŽB doska B20, hr. 200 mm	0.2100	10.06	1232.7	1004.9	NIE
Hydroizol. Bitagit S	0.2150	9.61	1195.8	735.6	NIE
Štrkový násyp, hr. 600 mm	0.8150	5.00	871.9	732.4	NIE

5 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

Kritérium posúdenia	Norma / Požiadavka	Výsledok	Hodnotenie
Súčiniteľ prechodu tepla $U \le U_n$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_n = 0.42 W/m²K	**U = 1.538 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Odporúčaná hodnota $U \le U_r$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_r = 0.30 W/m²K	**U = 1.538 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Teplotný faktor vnútorného povrchu $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 f_{rs}^I,N = 0.3297	**f_{rs}^I = 0.7386**	VYHOVUJE
Kondenzácia vodnej pary v konštrukcii	STN EN ISO 13788:2012 $p(x) \le p_{sat}(x)$ pre všetky vrstvy	**NIE**	VYHOVUJE

VÍNO MATYŠÁK PEZINOK, s.r.o. | **ELABORÁT č. SO01-PDL2**

SO 01 – Výrobná hala | Dátum: 18.09.2026

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIE

Podlaha na teréne – Chladený sklad vína

1 OKRAJOVÉ PODMIENKY A IDENTIFIKÁCIA

Typ konštrukcie:	**Podlaha na teréne | Smer tepelného toku: Zhora nadol**
Normatívny typ:	**Podlaha na teréne**
Plocha konštrukcie A:	**616.95 m²**

Vnútorná teplota θi:	**12.0 °C**
Vnút. rel. vlhkosť φi:	**70 %**
Vonkajšia teplota θe:	**5.0 °C**
Von. rel. vlhkosť φe:	**84 %**
Povrch. odpor $R\Sigma_i$ / $R\Sigma_e$:	**0.17 / 0.00 m²K/W**

2 SKLADBA KONŠTRUKCIE A VÝPOČET TEPELNÉHO ODPORU R_t

Postup: $R_t = Rsi + \Sigma(d/\lambda) + Rse$, $U = 1/R_t$ [STN EN ISO 6946:2017]

#	Materiál / názov vrstvy	d [m]	λ [W/mK]	$R^I=d/\lambda$ [m²K/W]
—	R_s^I – vnútorný povrchový odpor	—	—	**0.1700**
1	Panc. betón 10 mm	0.0100	0.900	0.0111
2	ŽB doska B20, hr. 200 mm	0.2000	1.430	0.1399
3	Hydroizol. Bitagit S	0.0050	0.170	0.0294
4	Štrkový násyp, hr. 600 mm	0.6000	2.000	0.3000
—	R_{se} – vonkajší povrchový odpor	—	—	**0.0000**
	Σ CELKOVÝ R_t			**0.6504**

Výsledok	Hodnota	Hodnotenie
$U = 1 / R_t$	**1.538 W/m²K**	
$U \le U_n$ = 0.47 W/m²K		NEVYHOVUJE
$U \le U_r$ = 0.34 W/m²K		NEVYHOVUJE
R_t = 0.6504 m²K/W		

3 KRITICKÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA – RIZIKO VZNIKU PLESNÍ [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2, čl. 5.2]

Podmienka: $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$ | f_{rs}^I,N vypočítané z rosného bodu pri θ^I a ϕ^I + bezpeč. prirážka $\Delta\theta_s^I$ = 1,0 K

Veličina	Symbol	Hodnota	Hodnotenie
Vnút. povrchová teplota	θsi	**10.17 °C**	
Rosný bod vnútorného vzduchu	θdp	**6.70 °C**	
Požadovaná min. povr. teplota (θdp + 1,0 K)	θsi,min	**7.70 °C**	
Požadovaný teplotný faktor [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2]	f_{rs}^I,N	**0.3852**	
Vypočítaný teplotný faktor $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$	f_{rs}^I	**0.7386**	VYHOVUJE

4 KONDENZÁCIA VODNEJ PARY – GLASEROVA METÓDA [STN EN ISO 13788:2012]

Porovnanie tlaku vodnej pary p(x) a tlaku nasýtenej vodnej pary $p_{sat}(x)$. Kondenzácia nastáva kde p(x) > $p_{sat}(x)$.

Vrstva / Bod	x [m]	θ(x) [°C]	$p_{sat}(x)$ [Pa]	p(x) [Pa]	Kond.?
Vnút. povrch (θi=12.0°C, φi=70%)	0,0000	10.17	1241.4	981.3	—
Panc. betón 10 mm	0.0100	10.05	1231.5	980.8	NIE
ŽB doska B20, hr. 200 mm	0.2100	8.55	1112.7	966.0	NIE
Hydroizol. Bitagit S	0.2150	8.23	1089.0	735.1	NIE
Štrkový násyp, hr. 600 mm	0.8150	5.00	871.9	732.4	NIE

5 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

Kritérium posúdenia	Norma / Požiadavka	Výsledok	Hodnotenie
Súčiniteľ prechodu tepla $U \le U_n$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_n = 0.47 W/m²K	**U = 1.538 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Odporúčaná hodnota $U \le U_r$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_r = 0.34 W/m²K	**U = 1.538 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Teplotný faktor vnútorného povrchu $f_{rs}^I \ge f_{rs}^I,N$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 f_{rs}^I,N = 0.3852	**f_{rs}^I = 0.7386**	VYHOVUJE
Kondenzácia vodnej pary v konštrukcii	STN EN ISO 13788:2012 p(x) ≤ $p_{sat}(x)$ pre všetky vrstvy	**NIE**	VYHOVUJE

VÍNO MATYŠÁK PEZINOK, s.r.o. | **ELABORÁT č. SO01-PDL3**

SO 01 – Výrobná hala | Dátum: 17.09.2026

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIE

Podlaha na teréne – Administratíva a byt (s TI)

1 OKRAJOVÉ PODMIENKY A IDENTIFIKÁCIA

Typ konštrukcie:	**Podlaha na teréne | Smer tepelného toku: Zhora nadol**	Vnútorná teplota θi:	**20.0 °C**
Normatívny typ:	**Podlaha na teréne**	Vnút. rel. vlhkosť φi:	**50 %**
Plocha konštrukcie A:	**133.23 m²**	Vonkajšia teplota θe:	**5.0 °C**
		Von. rel. vlhkosť φe:	**84 %**
		Povrch. odpor $R\Sigma_i$ / $R\Sigma_e$:	**0.17 / 0.00 m²K/W**

2 SKLADBA KONŠTRUKCIE A VÝPOČET TEPELNÉHO ODPORU R_t

Postup: $R_t = Rsi + \Sigma(d/\lambda) + Rse$, $U = 1/R_t$ [STN EN ISO 6946:2017]

#	Materiál / názov vrstvy	d [m]	λ [W/mK]	R^I=d/λ [m²K/W]
—	R_{si} – vnútorný povrchový odpor	—	—	**0.1700**
1	Dlažba / laminát 12 mm	0.0120	1.000	0.0120
2	Cementový poter 50 mm	0.0500	1.100	0.0455
3	EPS podlahový 40 mm	0.0400	0.040	1.0000
4	2× Bitagit S	0.0100	0.170	0.0588
5	ŽB doska B20 200 mm	0.2000	1.430	0.1399
6	Štrkový násyp 600 mm	0.6000	2.000	0.3000
—	R_{se} – vonkajší povrchový odpor	—	—	**0.0000**
	Σ CELKOVÝ R_t			**1.7261**

Výsledok	Hodnota	Hodnotenie
$U = 1 / R_t$	**0.579 W/m²K**	
$U \le U_n$ = 0.35 W/m²K		NEVYHOVUJE
$U \le U_r$ = 0.25 W/m²K		NEVYHOVUJE
R_t = 1.7261 m²K/W		

3 KRITICKÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA – RIZIKO VZNIKU PLESNÍ [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2, čl. 5.2]

Podmienka: $f_{Rsi}^I \ge f_{Rsi}^I,N$ | f_{Rsi}^I,N vypočítané z rosného bodu pri θ^I a ϕ^I + bezpeč. prirážka $\Delta\theta_s^I$ = 1,0 K

Veličina	Symbol	Hodnota	Hodnotenie
Vnút. povrchová teplota	θsi	**18.52 °C**	
Rosný bod vnútorného vzduchu	θdp	**9.26 °C**	
Požadovaná min. povr. teplota (θdp + 1,0 K)	θsi,min	**10.26 °C**	
Požadovaný teplotný faktor [STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2]	f_{Rsi}^I,N	**0.3507**	
Vypočítaný teplotný faktor $f_{Rsi}^I \ge f_{Rsi}^I,N$	f_{Rsi}^I	**0.9015**	VYHOVUJE

4 KONDENZÁCIA VODNEJ PARY – GLASEROVA METÓDA [STN EN ISO 13788:2012]

Porovnanie tlaku vodnej pary p(x) a tlaku nasýtenej vodnej pary $p_{sat}(x)$. Kondenzácia nastáva kde p(x) > $p_{sat}(x)$.

Vrstva / Bod	x [m]	θ(x) [°C]	$p_{sat}(x)$ [Pa]	p(x) [Pa]	Kond.?
Vnút. povrch (θi=20.0°C, φi=50%)	0,0000	18.52	2131.6	1168.5	—
Dlažba / laminát 12 mm	0.0120	18.42	2117.7	1166.5	NIE
Cementový poter 50 mm	0.0620	18.02	2065.9	1164.4	NIE
EPS podlahový 40 mm	0.1020	9.33	1173.6	1163.1	NIE
2× Bitagit S	0.1120	8.82	1133.8	748.1	NIE
ŽB doska B20 200 mm	0.3120	7.61	1043.8	734.9	NIE
Štrkový násyp 600 mm	0.9120	5.00	871.9	732.4	NIE

5 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

Kritérium posúdenia	Norma / Požiadavka	Výsledok	Hodnotenie
Súčiniteľ prechodu tepla $U \le U_n$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_n = 0.35 W/m²K	**U = 0.579 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Odporúčaná hodnota $U \le U_r$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 U_r = 0.25 W/m²K	**U = 0.579 W/m²K**	NEVYHOVUJE
Teplotný faktor vnútorného povrchu $f_{Rsi}^I \ge f_{Rsi}^I,N$	STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2 f_{Rsi}^I,N = 0.3507	**f_{Rsi}^I = 0.9015**	VYHOVUJE
Kondenzácia vodnej pary v konštrukcii	STN EN ISO 13788:2012 p(x) ≤ $p_{sat}(x)$ pre všetky vrstvy	**NIE**	VYHOVUJE

Konštrukcia	Vypočítané U [W/(m2.K)]	Požadované U [W/(m2.K)]	Posúdenie	Riziko vzniku plesní
Obvodová stena – Výrobná hala a Fľašovňa	0.46	0.26	NEVYHOVUJE	VYHOVUJE
Obvodová stena – Chladený sklad vína	0.46	0.3	NEVYHOVUJE	VYHOVUJE
Obvodová stena – Administratíva a byt	0.42	0.22	NEVYHOVUJE	VYHOVUJE
Plochá strecha – Výrobná hala a Fľašovňa	0.36	0.18	NEVYHOVUJE	VYHOVUJE
Plochá strecha – Chladený a barikový sklad	0.36	0.2	NEVYHOVUJE	VYHOVUJE
Plochá strecha – Administratíva a byt	0.36	0.15	NEVYHOVUJE	VYHOVUJE
Podlaha na teréne – Výrobná hala, Fľašovňa, Sklady	1.54	0.42	NEVYHOVUJE	VYHOVUJE
Podlaha na teréne – Chladený sklad vína	1.54	0.47	NEVYHOVUJE	VYHOVUJE
Podlaha na teréne – Administratíva a byt (s TI)	0.58	0.35	NEVYHOVUJE	VYHOVUJE

Na základe tepelno-technického prepočtu podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2 konštrukcie NEVYHOVUJÚ dnešným požiadavkam na tepelno-technické vlastnosti.

5.1 Kritérium výmeny vzduchu

Podľa projektovej dokumentácie (č. D.1.6 - Vzduchotechnické zariadenia) sú v objekte inštalované nasledovné systémy núteného vetrania a klimatizácie:

Zariadenie č. 1: Chladenie skladu vína

Udržiavanie konštantnej teploty skladu na hodnote +12°C ± 1°C. Vnútorné jednotky: 2 ks podstropných jednotiek Mitsubishi PCA-P2 GA (chladiaci výkon 5,4 kW, množstvo vzduchu 600 ÷ 780 m^3/h). Vonkajšia jednotka: Mitsubishi PU-P2 YGAA (2,4 kW).

Zariadenie č. 2: Vetranie výrobného priestoru a kvasenia

Nútený odvod oxidu uhličitého počas kvasenia (podtlakový systém s prerušovanou prevádzkou). Vetraný objem (kvasenie): 850 m^3. Ventilátory: 2 ks strešných ventilátorov GEA ROOF JEET 5063 (množstvo odsávaného vzduchu 12 000 m^3/h, intenzita výmeny 14 1/h). Prívod vzduchu: Zabezpečený cez protidažďové žalúzie v obvodových stenách.

Zariadenie č. 3: Vetranie sociálnych zariadení

Podtlakové odvetranie priestorov sociálnych zariadení v prevádzkovej časti.
Ventilátor: Potrubný ventilátor Systemair K200L. Výkon: Množstvo odsávaného vzduchu 500 m^3/h (intenzita výmeny 12 1/h pre daný objem 42 m^3).

Posúdenie kritéria hygienickej výmeny vzduchu:

Celková výmena vzduchu v budove je zabezpečovaná kombináciou prirodzenej infiltrácie netesnosťami konštrukcií a systémami núteného vetrania (VZT).

$$n = n_{inf} + n_{VZT} \geq n_N$$

$$n \geq n_N = 0{,}5\ [h^{-1}]$$

Parameter	Prirodzené vetranie (infiltrácia)	Nútené vetranie (VZT)	Celková vypočítaná hodnota (n)	Požiadavka normy (n_N)	Výsledok
Výmena vzduchu	0,19	0,64	**0,83**	0,50	**VYHOVUJE**

Na základe výpočtu podľa **STN 73 0540-2 Z1+Z2** konštatujem, že objekt pri súčinnosti prirodzeného vetrania a inštalovaného núteného vetrania z hľadiska intenzity výmeny vzduchu **VYHOVUJE** požiadavkám normy.

5.2 Energetické kritérium

OKRAJOVÉ PODMIENKY VÝPOČTU

Parameter	Symbol	Hodnota	Jednotka
Vonkajšia výpočtová teplota	θe	-11	°C
Vnútorná výpočtová teplota	θi	+20/15/12	°C
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu	φe	83	%
Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu	φi	50/60/70	%
Priemerná vonkajšia teplota vo vyk. Období	θe	4,0	°C
Dĺžka vykurovacieho obdobia	d	211	dní
Uvažovaný počet dní chladenia	d	153	dní

ZÁVER ENERGETICKÉHO HODNOTENIA

Kľúčové parametre:

Ročná potreba tepla na vykurovanie: 211543.44 kWh/a

Posúdenie hodnôt:

- **Merná potreba tepla (kWh/m2.a) podľa faktoru tvaru budovy:** Dosiahnutá hodnota **59,56** (limit **/28,55**) – **NEVYHOVUJE**.

Výpočet potvrdzuje, že objekt **NESPĹŇA** normové požiadavky podľa **STN 730540-2 Z1+Z2.** Preto možno považovať že **objekt nesplnil energetické požiadavky.**

6. NAVRHOVANÉ OPATRENIA

Vzhľadom na to, že posudzovaný objekt v pôvodnom stave nesplnil požiadavky na energetickú hospodárnosť budov (EHB) podľa platnej legislatívy a STN 73 0540-2 Z1+Z2, navrhuje sa súbor optimalizačných opatrení.

6.1– Zateplenie striech

SO01-STR1 – Plochá strecha nad Výrobnou halou a Fľašovňou Na existujúcu skladbu strechy (trapézový plech, parozábrana, 100 mm NOBASIL, mPVC fólia) sa prikladá vrstva tepelnej izolácie **ISOVER EPS 150S hrúbky 200 mm** a ukončuje novou mPVC hydroizolačnou fóliou. Hodnota súčiniteľa prestupu tepla klesá z pôvodných **U = 0,36 W/(m^{2}K)** na navrhovaných **U = 0,118 W/(m^{2}K)**, čím konštrukcia spĺňa normovú odporúčanú hodnotu Ur = 0,12 W/(m^{2}K) podľa STN 73 0540-2.

SO01-STR2 – Plochá strecha nad Chladeným a barikovým skladom Rovnaký postup ako pri STR1, avšak s hrúbkou doplnenej izolácie **ISOVER EPS 150S 160 mm**. Súčiniteľ prestupu tepla klesá z **U = 0,36** na **U = 0,136 W/(m^{2}K)**, čím sa spĺňa Ur = 0,14 W/(m^{2}K).

SO01-STR3 – Plochá strecha nad Administratívou a bytom Keďže táto časť strechy slúži nad priestormi s plným komfortom (kancelária, byt), norma predpisuje prísnejšiu odporúčanú hodnotu Ur = 0,10 W/(m^{2}K). Na dosiahnutie tejto hodnoty je nevyhnutné pridať **ISOVER EPS 150S hrúbky až 260 mm** s novou mPVC krytinou. Výsledné U = 0,098 W/(m^{2}K).

6.2 - Zateplenie obvodových stien a podláh

SO01-KS1 – Obvodová stena Výrobnej haly a Fľašovne Na vonkajší povrch existujúceho sendvičového panela (80 mm minerálna vlna Kingspan) sa realizuje kontaktný zateplovací systém ETICS s izoláciou **ISOVER TF PROFI (minerálna vlna) hrúbky 130 mm**, lepiacou a výstužnou stierkou a silikónovou omietkou. Tepelnotechnická hodnota klesá z **U = 0,46** na **U = 0,173 W/(m^{2}K)**, pričom je splnená odporúčaná hodnota Ur = 0,18 W/(m^{2}K).

SO01-KS2 – Obvodová stena Chladená skladu vína Rovnaké riešenie ETICS ako pri KS1 — **minerálna vlna 130 mm**. Keďže sklad sa prevádzkuje pri nižšej vnútornej teplote (12 °C), norma predpisuje menej prísne Ur = 0,21 W/(m^{2}K). Dosiahnuté U = 0,173 W/(m^{2}K) toto kritérium s rezervou spĺňa.

SO01-KS3 – Obvodová stena Administratívy a bytu Administratívno-bytová časť má prísnejšie požiadavky (Ur = 0,15 W/(m^{2}K)). Preto je oproti výrobnej hale navrhnutá hrubšia izolácia ETICS — **ISOVER TF PROFI 160 mm**. Výsledné U = 0,146 W/(m^{2}K) spĺňa Ur = 0,15 W/(m^{2}K).

SO01-PDL1 – Podlaha na teréne Výrobnej haly a Fľašovne Existujúca podlaha (pancierový betón, ŽB doska, hydroizolácia, štrkový násyp) bez akejkoľvek tepelnej izolácie vykazuje nevyhovujúce U = 1,54 W/(m^{2}K). V rámci rekonštrukcie podlahy sa medzi ŽB dosku a hydroizoláciu vkladá **parozábrana PE fólia** (na teplej strane) a **tepelná izolácia ISOVER EPS 100 hrúbky 100 mm**. Hodnota klesá na U = 0,297 W/(m^{2}K), kondenzácia nevzniká.

SO01-PDL2 – Podlaha na teréne Chladená skladu vína Rovnaké riešenie ako PDL1 — **parozábrana + EPS 100 mm**. Dosiahnuté U = 0,297 W/(m^{2}K) ≤ Ur = 0,34 W/(m^{2}K). Kondenzácia nevzniká.

SO01-PDL3 – Podlaha na teréne Administratívy a bytu (s podlahovým kúrením) Táto podlaha je náročnejší prípad, pretože existujúci poter s podlahovým kúrením mal pod sebou len 40 mm EPS — nedostatočné. V rámci opatrenia sa vkladá **parozábrana PE fólia s vysokým difúznym odporom (μ = 200 000)** priamo nad novú tepelnú izoláciu a celková hrúbka EPS sa zvyšuje na **140 mm** (ISOVER EPS 100). Výsledné U = 0,222 W/(m^{2}K) spĺňa Ur = 0,25 W/(m^{2}K) a kondenzácia nevzniká.

6.3 - Tepelno-technické hodnotenie obnovený stav

1. Identifikácia konštrukcie			
Označenie:	SO01-KS1	**Typ:**	Vonkajšia stena
Názov:	Obvodová stena – Výrobná hala a Fľašovňa (NAVRH)	**Plocha A:**	1150.00 m²
Smer toku tepla:	Vodorovný	**Normatívna kategória:**	Stena k vonkajšiemu prostrediu

2. Skladba konštrukcie – Navrhovaný stav

#	Názov vrstvy	λ [W/mK]	d [mm]	R [m²K/W]	Stav
1	Oceľový plech – vnútorný, lakovaný 0,6 mm	50.000	0.6	0.000	existuje
2	Minerálna vlna Kingspan – jadro panela 80 mm	0.040	80.0	2.000	existuje
3	Oceľový plech – vonkajší, lakovaný 0,6 mm	50.000	0.6	0.000	existuje
4	ETICS: Lepiaca stierka 5 mm	0.800	5.0	0.006	existuje
5	**ISOVER TF PROFI – minerálna vlna 130 mm [NAVRH]**	0.036	130.0	3.611	**NOVÉ**
6	ETICS: Výstužná stierka 3 mm	0.800	3.0	0.004	existuje
7	Silikónová tenkovrstvá omietka 2 mm	0.700	2.0	0.003	existuje
	Rsi + Rse			**0.170**	
	Σ RT			**5.794**	

3. Okrajové podmienky					
θi [°C]	15.0	**φi [%]**	60	**Rsi [m²K/W]**	0.13
θe [°C]	-11.0	**φe [%]**	84	**Rse [m²K/W]**	0.04

4. Výsledky výpočtu a posúdenie – STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

Vypočítaná hodnota U		**Normová požiadavka UN**	0.26	VYHOVUJE
Tepelný odpor RT	**0.173 W/(m²K)**	**Odporúčaná hodnota Ur**	0.18	VYHOVUJE

Faktor povrch. teploty fRsi	0.9776	**Tepl. rosného bodu θdp**	7.30 °C	**Min. požadovaný fRsi,N**	0.7422
Minimálna povrch. teplota θsi	14.42 °C	**Min. povrch. θsi,min**	8.30 °C	**Posúdenie:**	VYHOVUJE

Kondenzácia sa nevyskytuje

5. Záver posúdenia

KONŠTRUKCIA V NAVRHOVANOM STAVE VYHOVUJE VŠETKÝM POŽIADAVKÁM STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

1. Identifikácia konštrukcie

Označenie:	SO01-KS2	**Typ:**	Vonkajšia stena
Názov:	Obvodová stena – Chladený sklad vína (NAVRH)	**Plocha A:**	320.00 m²
Smer toku tepla:	Vodorovný	**Normatívna kategória:**	Stena k vonkajšiemu prostrediu

2. Skladba konštrukcie – Navrhovaný stav

#	Názov vrstvy	λ [W/mK]	d [mm]	R [m²K/W]	Stav
1	Oceľový plech – vnútorný, lakovaný 0,6 mm	50.000	0.6	0.000	existuje
2	Minerálna vlna Kingspan – jadro panela 80 mm	0.040	80.0	2.000	existuje
3	Oceľový plech – vonkajší, lakovaný 0,6 mm	50.000	0.6	0.000	existuje
4	ETICS: Lepiaca stierka 5 mm	0.800	5.0	0.006	existuje
5	**ISOVER TF PROFI – minerálna vlna 130 mm [NAVRH]**	0.036	130.0	3.611	**NOVÉ**
6	ETICS: Výstužná stierka 3 mm	0.800	3.0	0.004	existuje
7	Silikónová tenkovrstvá omietka 2 mm	0.700	2.0	0.003	existuje
	Rsi + Rse			**0.170**	
	Σ RT			**5.794**	

3. Okrajové podmienky

θi [°C]	12.0	**φi [%]**	70	**Rsi [m²K/W]**	0.13
θe [°C]	-11.0	**φe [%]**	84	**Rse [m²K/W]**	0.04

4. Výsledky výpočtu a posúdenie – STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

Vypočítaná hodnota U		**Normová požiadavka UN**	0.30	VYHOVUJE
Tepelný odpor RT	**0.173 W/(m²K)**	**Odporúčaná hodnota Ur**	0.21	VYHOVUJE

Faktor povrch. teploty fRsi	0.9776	**Tepl. rosného bodu θdp**	6.70 °C	**Min. požadovaný fRsi,N**	0.8129
Minimálna povrch. teplota θsi	11.48 °C	**Min. povrch. θsi,min**	7.70 °C	**Posúdenie:**	VYHOVUJE

Kondenzácia sa nevyskytuje

5. Záver posúdenia

KONŠTRUKCIA V NAVRHOVANOM STAVE VYHOVUJE VŠETKÝM POŽIADAVKÁM STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

1. Identifikácia konštrukcie

Označenie:	SO01-KS3	**Typ:**	Vonkajšia stena
Názov:	Obvodová stena – Administratíva a byt (NAVRH)	**Plocha A:**	130.00 m²
Smer toku tepla:	Vodorovný	**Normatívna kategória:**	Stena k vonkajšiemu prostrediu

2. Skladba konštrukcie – Navrhovaný stav

#	Názov vrstvy	λ [W/mK]	d [mm]	R [m²K/W]	Stav
1	Sadrokartón GKB 12,5 mm	0.220	12.5	0.057	existuje
2	Vzduch. medzera na rošte 50 mm	0.294	50.0	0.170	existuje
3	Oceľ. plech vnút. 0,6 mm	50.000	0.6	0.000	existuje
4	Miner. vlna Kingspan 80 mm	0.040	80.0	2.000	existuje
5	Oceľ. plech vonk. 0,6 mm	50.000	0.6	0.000	existuje
6	ETICS: Lepiaca stierka 5 mm	0.800	5.0	0.006	existuje
7	**ISOVER TF PROFI – minerálna vlna 160 mm [NAVRH]**	0.036	160.0	4.444	**NOVÉ**
8	ETICS: Výstužná stierka 3 mm	0.800	3.0	0.004	existuje
9	Silikónová tenkovrstvá omietka 2 mm	0.700	2.0	0.003	existuje
	Rsi + Rse			**0.170**	
	Σ RT			**6.854**	

3. Okrajové podmienky

θi [°C]	20.0	**φi [%]**	50	**Rsi [m²K/W]**	0.13
θe [°C]	-11.0	**φe [%]**	84	**Rse [m²K/W]**	0.04

4. Výsledky výpočtu a posúdenie – STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

Vypočítaná hodnota U		**Normová požiadavka UN**	0.22	VYHOVUJE
Tepelný odpor RT	**0.146 W/(m²K)**	**Odporúčaná hodnota Ur**	0.15	VYHOVUJE

Faktor povrch. teploty fRsi	0.9810	**Tepl. rosného bodu θdp**	9.26 °C	**Min. požadovaný fRsi,N**	0.6858
Minimálna povrch. teplota θsi	19.41 °C	**Min. povrch. θsi,min**	10.26 °C	**Posúdenie:**	VYHOVUJE

Kondenzácia sa nevyskytuje

5. Záver posúdenia

KONŠTRUKCIA V NAVRHOVANOM STAVE VYHOVUJE VŠETKÝM POŽIADAVKÁM STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

1. Identifikácia konštrukcie

Označenie:	SO01-PDL1	**Typ:**	Podlaha na teréne
Názov:	Podlaha na teréne – Výrobná hala, Fľašovňa (NAVRH)	**Plocha A:**	2169.12 m²
Smer toku tepla:	Zhora nadol	**Normatívna kategória:**	Podlaha na teréne

2. Skladba konštrukcie – Navrhovaný stav

#	Názov vrstvy	λ [W/mK]	d [mm]	R [m²K/W]	Stav
1	Panc. betón / epox. náter 10 mm	0.900	10.0	0.011	existuje
2	ŽB doska B20, hr. 200 mm	1.430	200.0	0.140	existuje
3	**Parozábrana PE fólia 2 mm [NAVRH] – teplá strana**	0.200	2.0	0.010	**NOVÉ**
4	**ISOVER EPS 100 – 100 mm [NAVRH]**	0.037	100.0	2.703	**NOVÉ**
5	Hydroizol. Bitagit S 5 mm	0.170	5.0	0.029	existuje
6	Štrkový násyp, hr. 600 mm	2.000	600.0	0.300	existuje
	Rsi + Rse			**0.170**	
	Σ RT			**3.363**	

3. Okrajové podmienky

θi [°C]	15.0	**φi [%]**	60	**Rsi [m²K/W]**	0.17
θe [°C]	5.0	**φe [%]**	84	**Rse [m²K/W]**	0.00

4. Výsledky výpočtu a posúdenie – STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

Vypočítaná hodnota U		**Normová požiadavka UN**	0.42	VYHOVUJE
Tepelný odpor RT	**0.297 W/(m²K)**	**Odporúčaná hodnota Ur**	0.30	VYHOVUJE

Faktor povrch. teploty fRsi	0.9495	**Tepl. rosného bodu θdp**	7.30 °C	**Min. požadovaný fRsi,N**	0.3297
Minimálna povrch. teplota θsi	14.49 °C	**Min. povrch. θsi,min**	8.30 °C	**Posúdenie:**	VYHOVUJE

Kondenzácia sa nevyskytuje

5. Záver posúdenia

KONŠTRUKCIA V NAVRHOVANOM STAVE VYHOVUJE VŠETKÝM POŽIADAVKÁM STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

1. Identifikácia konštrukcie

Označenie:	SO01-PDL2	**Typ:**	Podlaha na teréne
Názov:	Podlaha na teréne – Chladený sklad vína (NAVRH)	**Plocha A:**	616.95 m²
Smer toku tepla:	Zhora nadol	**Normatívna kategória:**	Podlaha na teréne

2. Skladba konštrukcie – Navrhovaný stav

#	Názov vrstvy	λ [W/mK]	d [mm]	R [m²K/W]	Stav
1	Panc. betón 10 mm	0.900	10.0	0.011	existuje
2	ŽB doska B20, hr. 200 mm	1.430	200.0	0.140	existuje
3	**Parozábrana PE fólia 2 mm [NAVRH] – teplá strana**	0.200	2.0	0.010	**NOVÉ**
4	**ISOVER EPS 100 – 100 mm [NAVRH]**	0.037	100.0	2.703	**NOVÉ**
5	Hydroizol. Bitagit S 5 mm	0.170	5.0	0.029	existuje
6	Štrkový násyp, hr. 600 mm	2.000	600.0	0.300	existuje
	Rsi + Rse			**0.170**	
	Σ RT			**3.363**	

3. Okrajové podmienky

θi [°C]	12.0	**φi [%]**	70	**Rsi [m²K/W]**	0.17
θe [°C]	5.0	**φe [%]**	84	**Rse [m²K/W]**	0.00

4. Výsledky výpočtu a posúdenie – STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

Vypočítaná hodnota U		**Normová požiadavka UN**	0.47	VYHOVUJE
Tepelný odpor RT	**0.297 W/(m²K)**	**Odporúčaná hodnota Ur**	0.34	VYHOVUJE

Faktor povrch. teploty fRsi	0.9495	**Tepl. rosného bodu θdp**	6.70 °C	**Min. požadovaný fRsi,N**	0.3852
Minimálna povrch. teplota θsi	11.65 °C	**Min. povrch. θsi,min**	7.70 °C	**Posúdenie:**	VYHOVUJE

Kondenzácia sa nevyskytuje

5. Záver posúdenia

KONŠTRUKCIA V NAVRHOVANOM STAVE VYHOVUJE VŠETKÝM POŽIADAVKÁM STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

1. Identifikácia konštrukcie

Označenie:	SO01-PDL3	**Typ:**	Podlaha na teréne
Názov:	Podlaha na teréne – Administratíva a byt (NAVRH)	**Plocha A:**	133.23 m²
Smer toku tepla:	Zhora nadol	**Normatívna kategória:**	Podlaha na teréne

2. Skladba konštrukcie – Navrhovaný stav

#	Názov vrstvy	λ [W/mK]	d [mm]	R [m²K/W]	Stav
1	Dlažba / laminát 12 mm	1.000	12.0	0.012	existuje
2	Cementový poter s pod. kúrením 50 mm	1.100	50.0	0.045	existuje
3	**Parozábrana PE fólia 2 mm [NAVRH] – μ=200 000**	0.200	2.0	0.010	**NOVÉ**
4	**ISOVER EPS 100 – 140 mm [NAVRH]**	0.037	140.0	3.784	**NOVÉ**
5	Hydroizolácia 2× Bitagit S 8 mm	0.210	8.0	0.038	existuje
6	ŽB doska B20 200 mm	1.430	200.0	0.140	existuje
7	Štrkový násyp 600 mm	2.000	600.0	0.300	existuje
	Rsi + Rse			**0.170**	
	Σ RT			**4.499**	

3. Okrajové podmienky

θi [°C]	20.0	**φi [%]**	50	**Rsi [m²K/W]**	0.17
θe [°C]	5.0	**φe [%]**	84	**Rse [m²K/W]**	0.00

4. Výsledky výpočtu a posúdenie – STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

Vypočítaná hodnota U		**Normová požiadavka UN**	0.35	VYHOVUJE
Tepelný odpor RT	**0.222 W/(m²K)**	**Odporúčaná hodnota Ur**	0.25	VYHOVUJE

Faktor povrch. teploty fRsi	0.9622	**Tepl. rosného bodu θdp**	9.26 °C	**Min. požadovaný fRsi,N**	0.3507
Minimálna povrch. teplota θsi	19.43 °C	**Min. povrch. θsi,min**	10.26 °C	**Posúdenie:**	VYHOVUJE

Kondenzácia sa nevyskytuje

5. Záver posúdenia

KONŠTRUKCIA V NAVRHOVANOM STAVE VYHOVUJE VŠETKÝM POŽIADAVKÁM STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

1. Identifikácia konštrukcie

Označenie:	SO01-STR1	**Typ:**	Plochá strecha
Názov:	Plochá strecha – Výrobná hala a Fľašovňa (NAVRH)	**Plocha A:**	2220.00 m²
Smer toku tepla:	Zdola nahor	**Normatívna kategória:**	Strecha k vonkajšiemu prostrediu

2. Skladba konštrukcie – Navrhovaný stav

#	Názov vrstvy	λ [W/mK]	d [mm]	R [m²K/W]	Stav
1	Trapéz. plech TR150	50.000	0.8	0.000	existuje
2	Parozábrana Bitagit S	0.170	0.1	0.001	existuje
3	NOBASIL M 100 mm (existujúci)	0.038	100.0	2.632	existuje
4	mPVC fólia 1,5 mm (existujúca)	0.190	1.5	0.008	existuje
5	**ISOVER EPS 150S – 200 mm [NAVRH]**	0.035	200.0	5.714	**NOVÉ**
6	mPVC hydroizolačná fólia 1,5 mm – nová krytina	0.190	1.5	0.008	existuje
	Rsi + Rse			**0.140**	
	Σ RT			**8.503**	

3. Okrajové podmienky

θi [°C]	15.0	**φi [%]**	60	**Rsi [m²K/W]**	0.10
θe [°C]	-11.0	**φe [%]**	84	**Rse [m²K/W]**	0.04

4. Výsledky výpočtu a posúdenie – STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

Vypočítaná hodnota U		**Normová požiadavka UN**	0.18	VYHOVUJE
Tepelný odpor RT	**0.118 W/(m²K)**	**Odporúčaná hodnota Ur**	0.12	VYHOVUJE

Faktor povrch. teploty fRsi	0.9882	**Tepl. rosného bodu θdp**	7.30 °C	**Min. požadovaný fRsi,N**	0.7422
Minimálna povrch. teplota θsi	14.69 °C	**Min. povrch. θsi,min**	8.30 °C	**Posúdenie:**	VYHOVUJE

Kondenzácia sa nevyskytuje

5. Záver posúdenia

KONŠTRUKCIA V NAVRHOVANOM STAVE VYHOVUJE VŠETKÝM POŽIADAVKÁM STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

1. Identifikácia konštrukcie

Označenie:	SO01-STR2	**Typ:**	Plochá strecha
Názov:	Plochá strecha – Chladený a baríkový sklad (NAVRH)	**Plocha A:**	617.00 m²
Smer toku tepla:	Zdola nahor	**Normatívna kategória:**	Strecha k vonkajšiemu prostrediu

2. Skladba konštrukcie – Navrhovaný stav

#	Názov vrstvy	λ [W/mK]	d [mm]	R [m²K/W]	Stav
1	Trapéz. plech TR150	50.000	0.8	0.000	existuje
2	Parozábrana Bitagit S	0.170	0.1	0.001	existuje
3	NOBASIL M 100 mm (existujúci)	0.038	100.0	2.632	existuje
4	mPVC fólia 1,5 mm (existujúca)	0.190	1.5	0.008	existuje
5	**ISOVER EPS 150S – 160 mm [NAVRH]**	0.035	160.0	4.571	**NOVÉ**
6	mPVC hydroizolačná fólia 1,5 mm – nová krytina	0.190	1.5	0.008	existuje
	Rsi + Rse			**0.140**	
	Σ RT			**7.360**	

3. Okrajové podmienky

θi [°C]	12.0	**φi [%]**	70	**Rsi [m²K/W]**	0.10
θe [°C]	-11.0	**φe [%]**	84	**Rse [m²K/W]**	0.04

4. Výsledky výpočtu a posúdenie – STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

Vypočítaná hodnota U		**Normová požiadavka UN**	0.20	VYHOVUJE
Tepelný odpor RT	**0.136 W/(m²K)**	**Odporúčaná hodnota Ur**	0.14	VYHOVUJE

Faktor povrch. teploty fRsi	0.9864	**Tepl. rosného bodu θdp**	6.70 °C	**Min. požadovaný fRsi,N**	0.8129
Minimálna povrch. teplota θsi	11.69 °C	**Min. povrch. θsi,min**	7.70 °C	**Posúdenie:**	VYHOVUJE

Kondenzácia sa nevyskytuje

5. Záver posúdenia

KONŠTRUKCIA V NAVRHOVANOM STAVE VYHOVUJE VŠETKÝM POŽIADAVKÁM STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

1. Identifikácia konštrukcie			
Označenie:	SO01-STR3	**Typ:**	Plochá strecha
Názov:	Plochá strecha – Administratíva a byt (NAVRH)	**Plocha A:**	261.00 m²
Smer toku tepla:	Zdola nahor	**Normatívna kategória:**	Strecha k vonkajšiemu prostrediu

2. Skladba konštrukcie – Navrhovaný stav

#	Názov vrstvy	λ [W/mK]	d [mm]	R [m²K/W]	Stav
1	Trapéz. plech TR150	50.000	0.8	0.000	existuje
2	Parozábrana Bitagit S	0.170	0.1	0.001	existuje
3	NOBASIL M 100 mm (existujúci)	0.038	100.0	2.632	existuje
4	mPVC fólia 1,5 mm (existujúca)	0.190	1.5	0.008	existuje
5	**ISOVER EPS 150S – 260 mm [NAVRH]**	0.035	260.0	7.429	**NOVÉ**
6	mPVC hydroizolačná fólia 1,5 mm – nová krytina	0.190	1.5	0.008	existuje
	Rsi + Rse			**0.140**	
	Σ RT			**10.217**	

3. Okrajové podmienky

θi [°C]	20.0	**φi [%]**	50	**Rsi [m²K/W]**	0.10
θe [°C]	-11.0	**φe [%]**	84	**Rse [m²K/W]**	0.04

4. Výsledky výpočtu a posúdenie – STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

Vypočítaná hodnota U		**Normová požiadavka UN**	0.15	VYHOVUJE
Tepelný odpor RT	**0.098 W/(m²K)**	**Odporúčaná hodnota Ur**	0.10	VYHOVUJE

Faktor povrch. teploty fRsi	0.9902	**Tepl. rosného bodu θdp**	9.26 °C	**Min. požadovaný fRsi,N**	0.6858
Minimálna povrch. teplota θsi	19.70 °C	**Min. povrch. θsi,min**	10.26 °C	**Posúdenie:**	VYHOVUJE

Kondenzácia sa nevyskytuje

5. Záver posúdenia

KONŠTRUKCIA V NAVRHOVANOM STAVE VYHOVUJE VŠETKÝM POŽIADAVKÁM STN 73 0540-2:2012+Z1+Z2

Konštrukcia	Vypočítané U [W/(m2.K)]	Požadované U [W/(m2.K)]	Posúdenie	Riziko vzniku plesní
Obvodová stena – Výrobná hala a Fľašovňa	0.147	0.26	**VYHOVUJE**	**VYHOVUJE**
Obvodová stena – Chladený sklad vína	0.173	0.3	**VYHOVUJE**	**VYHOVUJE**
Obvodová stena – Administratíva a byt	0.173	0.22	**VYHOVUJE**	**VYHOVUJE**
Plochá strecha – Výrobná hala a Fľašovňa	0.118	0.18	**VYHOVUJE**	**VYHOVUJE**
Plochá strecha – Chladený a barikový sklad	0.136	0.2	**VYHOVUJE**	**VYHOVUJE**
Plochá strecha – Administratíva a byt	0.098	0.15	**VYHOVUJE**	**VYHOVUJE**
Podlaha na teréne – Výrobná hala, Fľašovňa, Sklady	0,297	0.42	**VYHOVUJE**	**VYHOVUJE**
Podlaha na teréne – Chladený sklad vína	0,297	0.47	**VYHOVUJE**	**VYHOVUJE**
Podlaha na teréne – Administratíva a byt (s TI)	0.222	0.35	**VYHOVUJE**	**VYHOVUJE**

6.4 - Výmena zdroja tepla

- Vďaka realizácii stavebných opatrení (zateplenie striech, fasád a podláh – Opatrenie 1 a 2) dôjde k zníženiu výpočtovej tepelnej straty zateplenej budovy na približne 60 až 65 kW (pri exteriérovej teplote -11 °C). Pôvodný 100 kW výkon už nebude potrebný.

  Navrhované zariadenie: Splyňovací kotol na kusové drevo **ATTACK DPX 80 PROFI** (Slovenský výrobca).

Technické vlastnosti: Menovitý tepelný výkon kotla je **84,4 kW**. Kotol sa radí do triedy energetickej účinnosti **A+**. Sezónna energetická účinnosť vykurovania je podľa technického listu **81 %** (užitočná účinnosť pri menovitom výkone je 82,8 %). Index energetickej účinnosti (EEI) je 118.

Akumulácia tepla (Nutná podmienka): Pre správne a bezpečné fungovanie tohto kotla (a splnenie garančných podmienok výrobcu) je nevyhnutná prevádzka s akumulačnou nádržou. Výrobca predpisuje minimálny objem akumulácie **3 700 litrov** (napr. zostava 2 x 2000 l nádrží). Kotol vďaka nim môže horieť v nominálnom, maximálne efektívnom výkone a nedechtuje. Kurič tak naloží komoru doplna, prebytky tepla sa uložia do nádrží, čím sa minimalizuje frekvencia prikladania.

Energetický a environmentálny prínos

Úspora paliva: Kombinácia zníženia tepelnej straty budovy (stavebné opatrenia) a inštalácie nového kotla ATTACK DPX 80 PROFI zásadne zníži spotrebu paliva. Pri výpočtovej potrebe tepla zatepleného objektu (101,6 MWh/a) a sezónnej účinnosti 81 % bude nová potreba dodanej energie v palive predstavovať približne **125,4 MWh/a**. Oproti pôvodnému stavu (cca 264 MWh/a) ide o úsporu viac ako **52 % palivového dreva**.

Emisie a ekológia: Kotol spĺňa prísne emisné limity pre ekodizajn (sezónne emisie CO: 208 mg/m^3, prachové častice: 14 mg/m^3). Vďaka lepšiemu spaľovaniu neznečisťuje okolie a využívanie palivového dreva zachováva CO_2 neutrálnu bilanciu.

Informačný list kotla

Meno dodávateľa a kontaktné údaje	**ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika**
Identifikačný kód modelu	**ATTACK DPX 80 PROFI**

Režim prikladania: ručné - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulačnou nádržou s objemom minimálne 3700 l

Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie

Trieda energetickej účinnosti	A+

Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Užitočný tepelný výkon			
Pri menovitom tepelnom výkone	P_n	84,4	kW
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	P_r	-	kW
Sezónna energetická účinnosť vykurovania			
Sezónna účinnosť	η_s	81	%
Kogeneračné kotly na pevné palivá			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{th,n}$	-	%

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Užitočná účinnosť			
Pri menovitom tepelnom výkone	η_n	82,8	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	η_r	-	%
Index energetickej účinnosti			
EEI		118	
Spotreba pomocnej elektrickej energie			
Pri menovitom tepelnom výkone	el_{max}	0,103	kW
Pri [30%/50%] menovitom tepelnom	el_{min}	-	kW
V pohotovostnom režime	P_{SB}	0,003	kW

Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru			
			TČ	POZ	CO	NO_x
			[x] mg/m^3 pri 10% O_2			
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	áno	nie	14	11	208	195
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	nie	nie	-	-	-	-
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-
Koks	nie	nie	-	-	-	-
Antracit	nie	nie	-	-	-	-
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-
Iné fosílne palivo	nie	nie	-	-	-	-
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-

3. Chladenie skladu

Opatrenie sa zameriava na výrazné zníženie spotreby elektrickej energie potrebnej na udržiavanie konštantnej teploty (zvyčajne cca 12 – 14 °C) v sklade vína. Navrhujeme demontáž existujúceho morálne a technicky zastaraného DX systému a inštaláciu **modernej vysokoúčinnej invertorovej chladiacej technológie**.

Konkrétna špecifikácia návrhu:

- Prémiový komerčný split systém **Daikin Sky Air Alpha-series** (vonkajšia jednotka **RZAG100NV1B** v kombinácii so zodpovedajúcou vnútornou jednotkou, napr. podstropnou FHA100).
- **Chladiaci výkon:** Nominálny chladiaci výkon je **9,5 kW** (s modulovaným výkonom)
- **Energetická účinnosť:** Toto zariadenie využíva chladivo R-32 a špičkový invertorový kompresor, vďaka čomu dosahuje sezónnu energetickú účinnosť pri chladení **SEER až do 7,3** (Energetická trieda **A++**).
- **Prevádzkový rozsah:** Zariadenie dokáže spoľahlivo chladiť aj pri extrémnych vonkajších podmienkach (od -20 °C do +52 °C), čo je ideálne pre technologické chladenie skladu počas celého roka.

Energetický a environmentálny prínos

- **Úspora elektrickej energie:** Vďaka prechodu z chladiaceho faktora EER ~2,5 na moderný koeficient SEER >7,0 dôjde k radikálnemu zníženiu spotreby elektrickej energie. Vypočítaná očakávaná úspora elektriny prekročí **60 %** oproti pôvodnej spotrebe tohto zariadenia.
- **Zlepšenie stability teploty:** Invertorová technológia nielen šetrí energiu, ale vďaka plynulej modulácii chladiaceho výkonu odstraňuje náhle teplotné výkyvy v priestore, čo je kriticky dôležitý faktor pre správne zrenie a dlhodobé uskladnenie prémiovej produkcie vína.

				FBA100A2VEB / RZAG100N2V1B
Chladiaci výkon	Men.		kW	9.50 (1)
Vykurovací výkon	Men.		kW	10.8 (2)
Chladenie	Trieda energetickej účinnosti			A++
	Výkon	P návrh	kW	9.50
	SEER			6.47
	Ročná spotreba energie		kWh/a	514
Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Trieda energetickej účinnosti			A+
	Výkon	P návrh	kW	7.80
	SCOP/A			4.36
	Ročná spotreba energie		kWh/a	2505
Rozsah energetickej účinnosti				A+++ ~ D
Poznámky				(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;
				(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.

ZÁVER ENERGETICKÉHO HODNOTENIA

Kľúčové parametre:

Ročná potreba tepla na vykurovanie: 99860.4 kWh/a

Posúdenie hodnôt:

- **Merná potreba tepla (kWh/m2.a) podľa faktoru tvaru budovy:** Dosiahnutá hodnota **28,12** (limit **/28,55**) – **VYHOVUJE**.

Výpočet potvrdzuje, že objekt **SPĹŇA** normové požiadavky podľa **STN 730540-2 Z1+Z2.** Preto možno považovať že **objekt splnil energetické požiadavky.**

V Bratislave 18.9.2026 Vypracoval: Ing. V. Labovský